新建作业20260928131207

题量: 5　满分: 100

智能分析

作答时间: 09-28 13:17 至 10-02 23:59

100分

一. 简答题（100分）

1 2 3

一. 简答题（共5题，100分）

1. (简答题, 20分)

17. 已知在 10 件产品中有 2 件次品，在其中取两次，每次任取一件，作不放回抽样. 求下列事件的概率：

(1) 两件都是正品.

(2) 两件都是次品.

(3) 一件是正品，一件是次品.

(4) 第二次取出的是次品.

2. (简答题, 20分)

20. 某种产品的商标为“MAXAM”，其中有 2 个字母脱落，有人捡起随意放回，求放回后仍为“MAXAM”的概率.

3. (简答题, 20分)

37. 设第一只盒子中装有 3 只蓝球，2 只绿球，2 只白球；第二只盒子中装有 2 只蓝球，3 只绿球，4 只白球. 独立地分别在两只盒子中各取一只球.

(1) 求至少有一只蓝球的概率.

(2) 求有一只蓝球一只白球的概率.

(3) 已知至少有一只蓝球，求有一只蓝球一只白球的概率.

4. (简答题, 20分)

40. 将 A、B、C 三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为 α，而输出为其他一字母的概率都是 $(1-\alpha)/2$. 今将字母串 AAAA，BBBB，CCCC 之一输入信道，输入 AAAA，BBBB，CCCC 的概率分别为 p_1，p_2，p_3（$p_1+p_2+p_3=1$），已知输出为 ABCA，问输入的是 AAAA 的概率是多少？（设信道传输各个字母的工作是相互独立的.）

5. (简答题, 20分)

补充习题: 甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.